

I. Giới thiệu đề tài

- a. Tóm tắt đề tài
- b. Tổng quan tình hình nguyên cứu

a. Tôm tắt đề tài

- Vấn đề thực phẩm sạch



- Nhu cầu
trồng rau tại
nhà của các
hộ gia đình



b. Tổng
quan tình
hình
nghiên cứu
và tính cấp
thiết

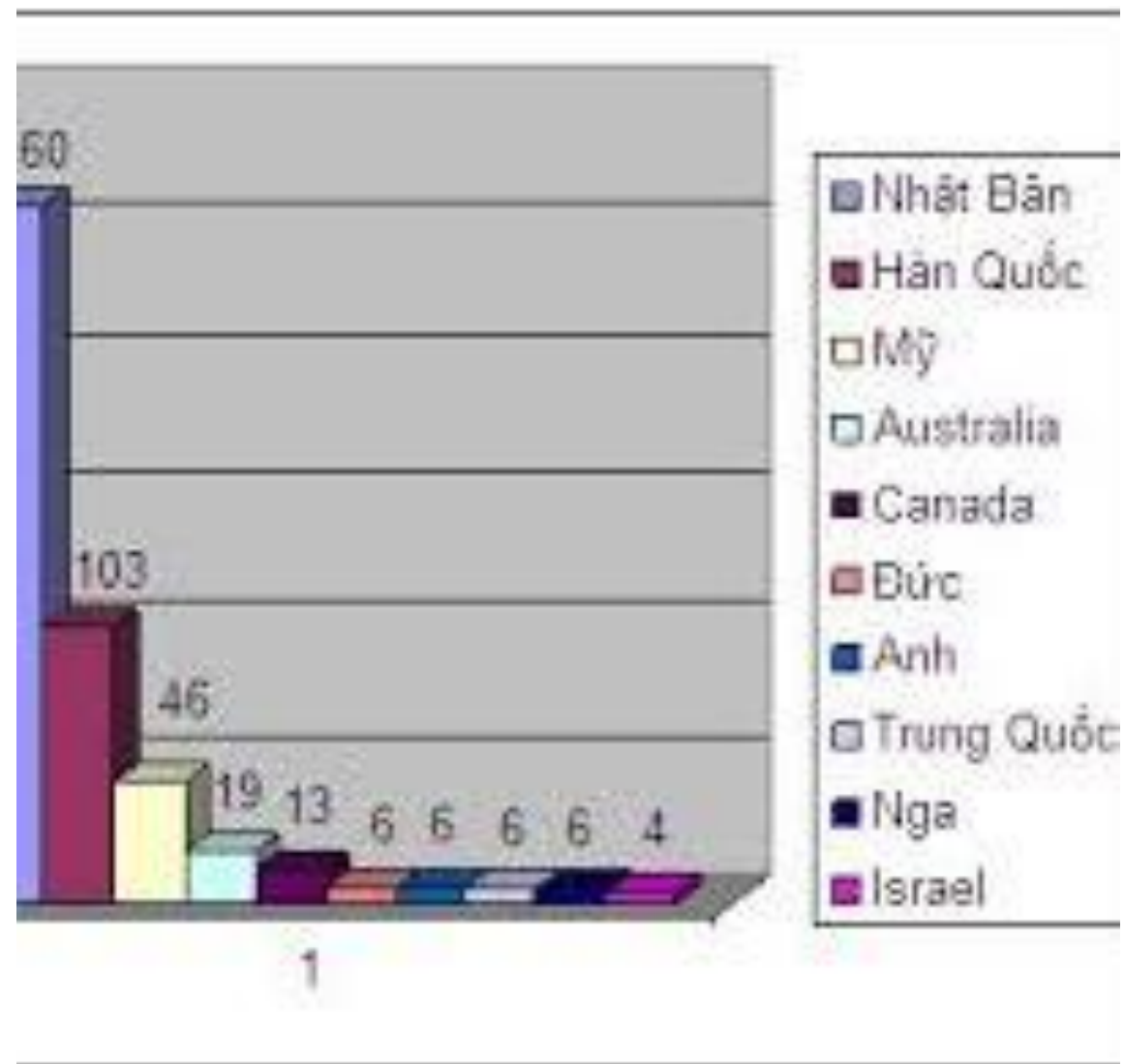
Tình hình thế giới

Tình hình trong nước

Đánh giá kết quả

Tình hình thế giới

- Trong đó:
- + Nhật Bản chiếm 55,43%
- + Hàn Quốc chiếm 21,96%
- + Mỹ chiếm 1,98%
- + Còn 20,63% ở những nước Australia, Canada, Đức, Anh, Trung Quốc, Nga, Israel.



A photograph of a hydroponic system using PVC pipes. The pipes are stacked horizontally and filled with green leafy vegetables, likely lettuce. The system is supported by a wooden frame. In the background, several people are visible, including a man in a light blue shirt in the foreground looking at the plants, and others further back. The setting appears to be an outdoor or semi-outdoor agricultural facility.

- Các sản phẩm tiêu biểu:

- + Hệ thống thủy canh của sinh viên trường Miramar International College, ở Kenya.



- Phương pháp thủy canh sử dụng chất liệu polyme trong suốt của Yuichi Mori ở nhật

- Phương pháp thủy canh sử dụng công nghệ cao của Park Hong Hee ở Hàn Quốc



Tình hình trong nước

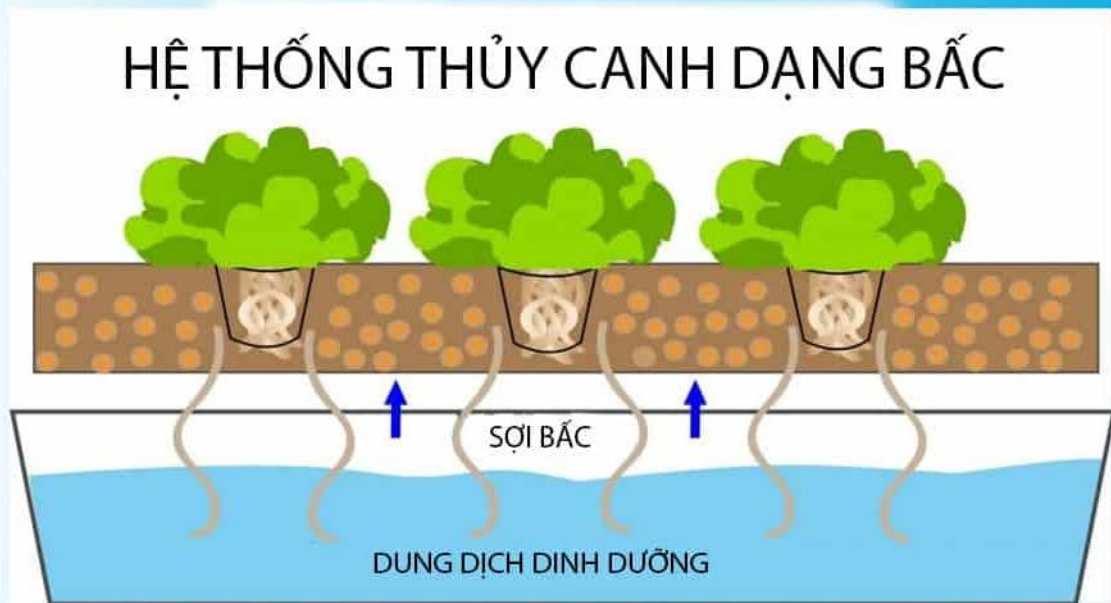
- + Các sự kiện về nông nghiệp
- + Những hội chợ và triển lãm về nông nghiệp



- Các sản phẩm tiêu biểu:

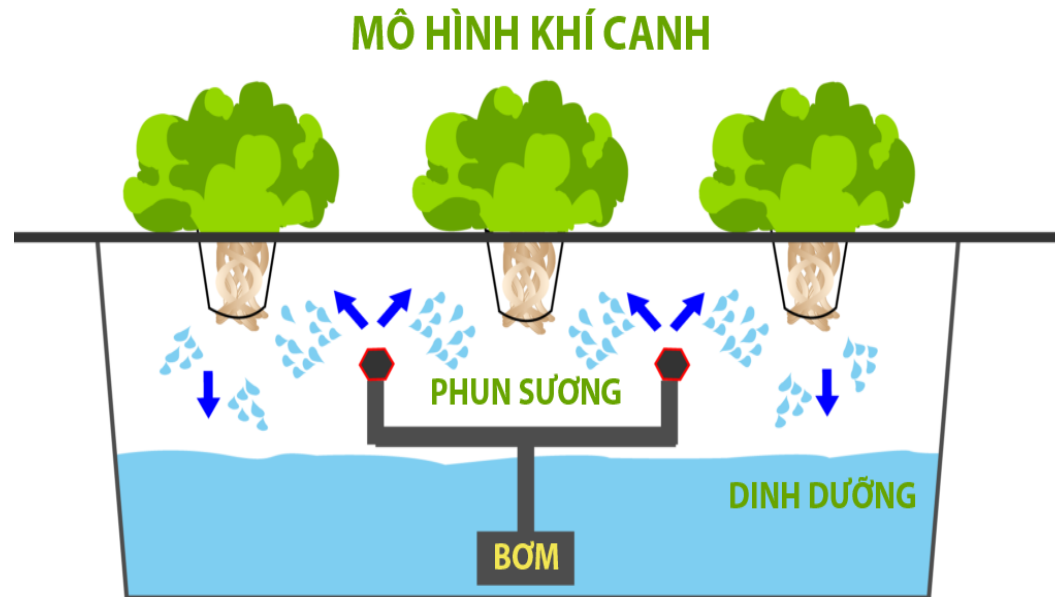
+ Hệ thống trồng rau thủy canh của nhóm HACHI: sử dụng phương pháp IoT để giám sát các loại cảm biến, tự động theo dõi qua





+ Gia đình chị Nguyễn Thị Hòa ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh với phương pháp thủy canh với mô hình dạng bắc

Anh Nguyễn Việt Lâm, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang dùng phương pháp thủy canh với mô hình khí canh





- Đánh giá kết quả
 - Ưu điểm:
 - + Không phải làm đất không có cỏ dại.
 - + Trồng được nhiều vụ, có thể trái vụ, không cần tưới.
 - + Không phải sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, trừ cỏ dại..
 - + Năng suất cao hơn từ 25% đến 50%.
 - + Sản phẩm hoàn toàn sạch đồng nhất.
 - + Người già yếu trẻ em có thể tham gia có hiệu quả.⁴
 - + Không tích lũy chất độc, không gây ô nhiễm môi trường.



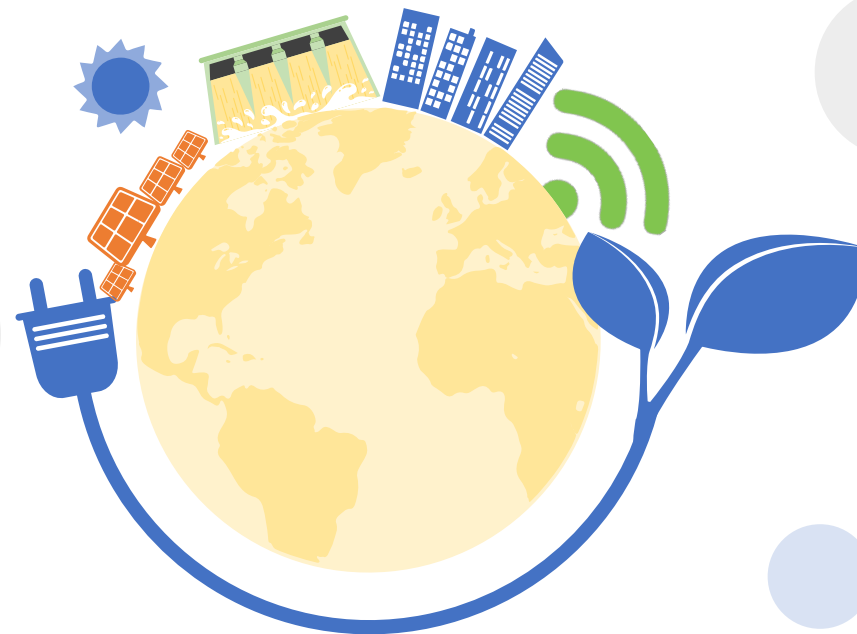
Khuyết:

- + chỉ có thể trồng một số loại cây nhất định (phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường bên ngoài).
- + Chi phí lắp đặt lớn.

Những tồn tại:

- + Cần phải tạo điều kiện tốt để cây quang hợp.
- + Thường xuyên phải kiểm tra nồng độ P_H để đảm bảo dinh dưỡng cho cây.
- + Liên tục cung cấp nước sạch cho cây vào trời nóng.





Hệ thống thủy canh NFT

Tổng quan về hệ thống thủy canh NFT



1

Khái niệm

Kỹ thuật màng mỏng dinh dưỡng (*Nutrient film technique*) hay còn được gọi tắt là NFT.

2

Tính phổ biến

Đây là một hệ thống thủy canh mang tính linh hoạt cao và sử dụng khá phổ biến hiện nay.

3

Nguyên lý hoạt động

Dung dịch dinh dưỡng được bơm liên tục vào các ống thủy canh chuyên dụng và chảy qua rễ của cây, sau đó chúng chảy về bồn chứa để tái sử dụng.

4

Tính an toàn

Giải pháp thủy canh là giải pháp hoàn hảo nhất để bạn có được nguồn cung thực phẩm an toàn và tiết kiệm. Có thể tái sử dụng hệ thống, thân thiện với môi trường.

lot trên hệ thống thủy canh NFT

Tích trữ năng lượng cho hệ thống bằng pin năng lượng

Sử dụng nguồn tài nguyên sạch cho hệ thống.

Pha trộn điều chỉnh chất dinh dưỡng

Tùy vào loại cây trồng mà chế độ dinh dưỡng của các cây khác nhau.

Giám sát hệ thống

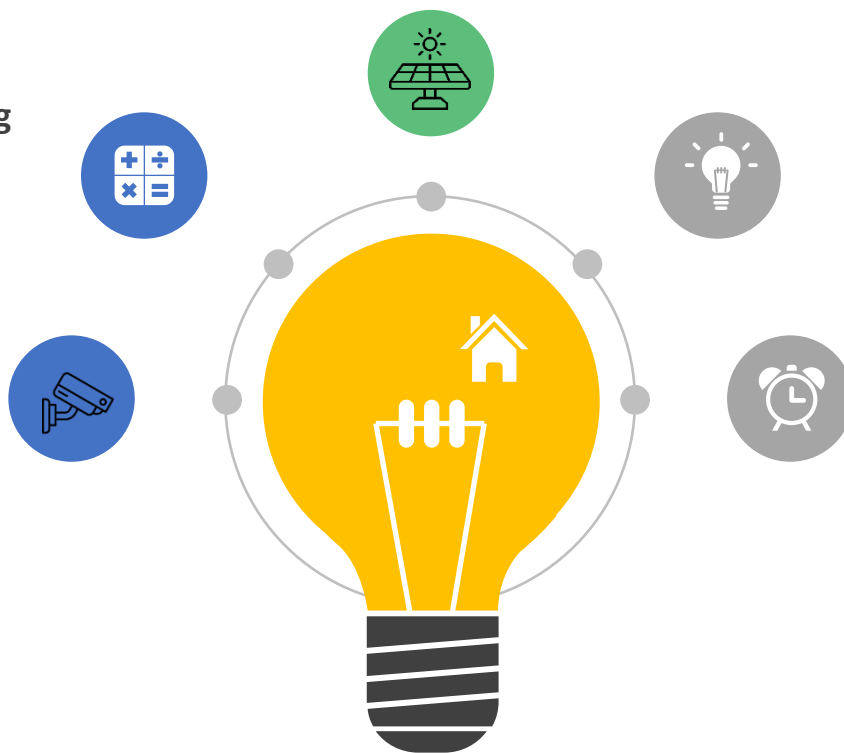
Giám sát, theo dõi hệ thống trên nền tảng web sever.

Tính năng sử dụng phù hợp

Áp dụng trên nền tảng liên kết với internet. Nên việc sử dụng, điều khiển phù hợp với nhiều độ tuổi.

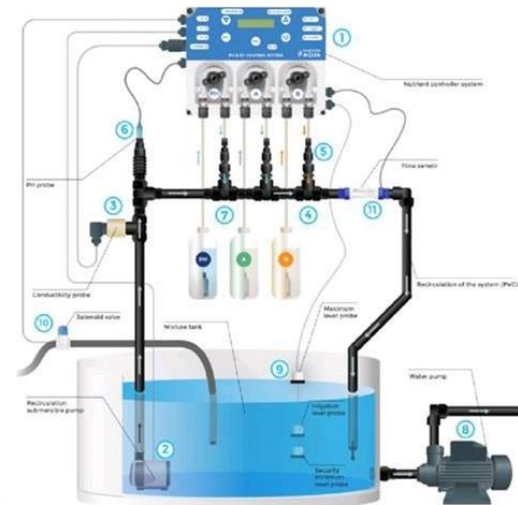
Giảm thời gian chăm sóc

Hoạt động trên nền tảng iot, nên quá chăm sóc được điều chỉnh, giám sát tự động.

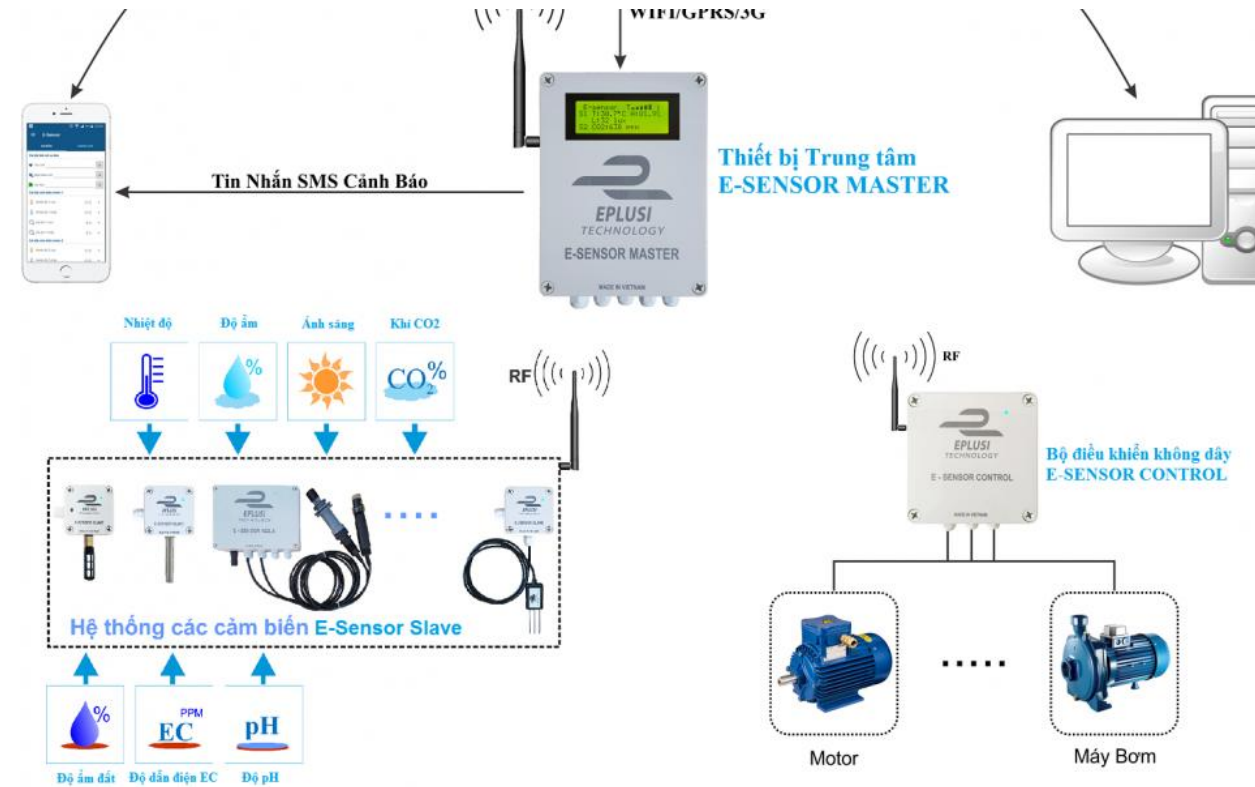
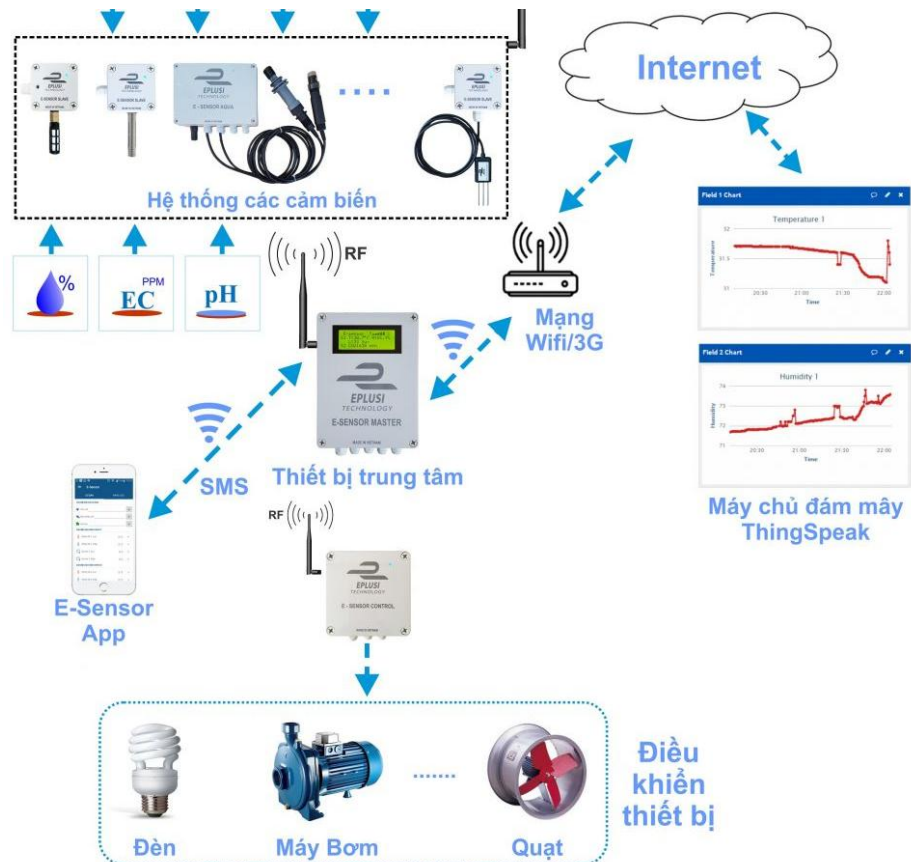


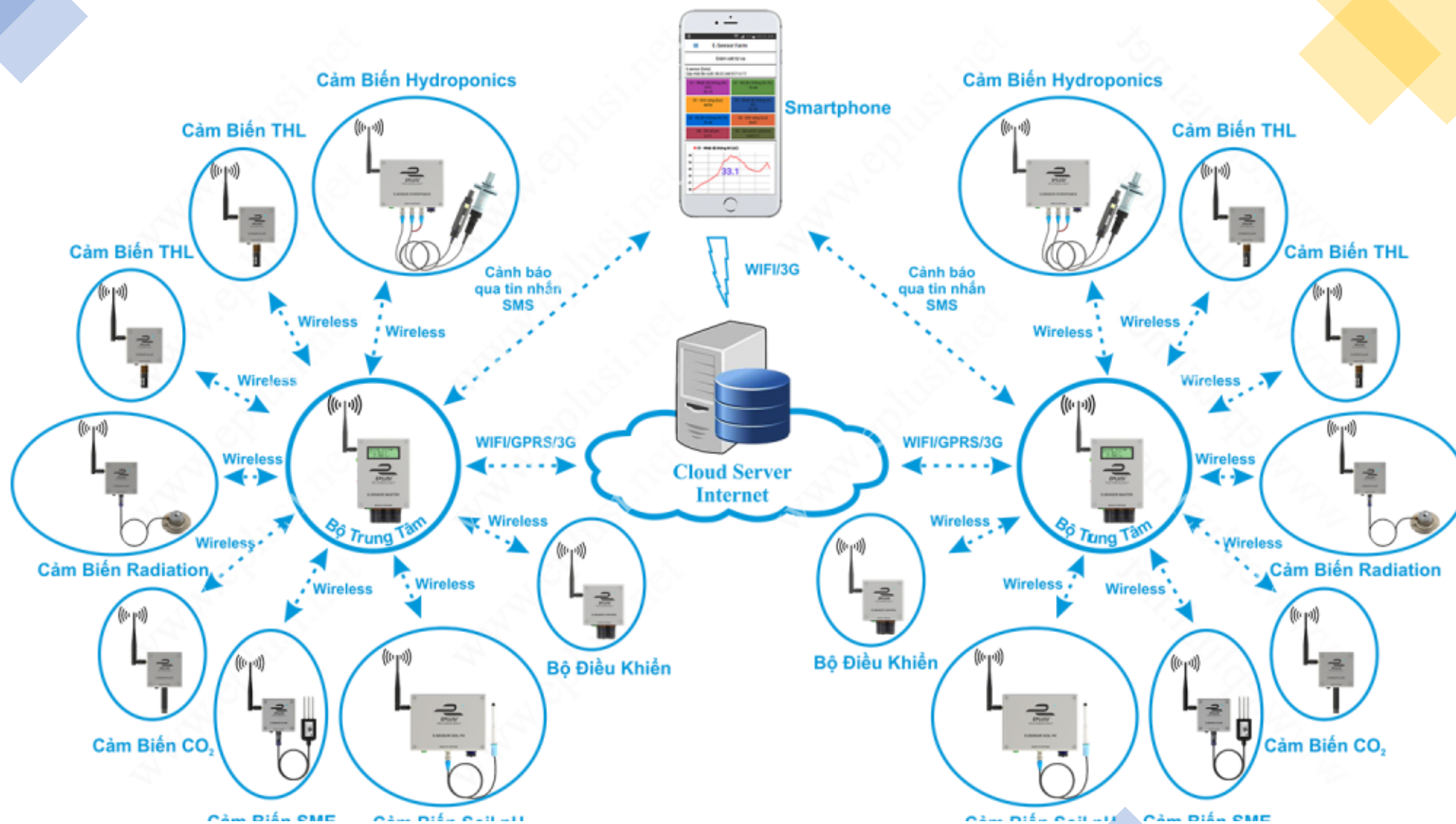
Mục tiêu cụ thể

- Chế tạo mô hình trồng rau thủy canh theo phương pháp NFT, có các chức năng:
 - - Hệ thống có thể tự động giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ đó điều chỉnh môi trường tốt nhất cho cây phát triển.
 - - Hệ thống tự động pha trộn các chất dinh dưỡng theo tỉ lệ hợp lý tùy thuộc vào công thức dinh dưỡng của từng loại cây trồng khác nhau.



Hệ thống có webserver cho phép người trồng có thể giám sát và điều khiển qua điện thoại di động, máy tính, lưu trữ thông số đo lên đám mây, xây dựng đồ thị và làm báo cáo.





- Tạo ra nguồn thực phẩm xanh-sạch, để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng.
- Giúp tăng năng suất cây trồng.



c. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

- - Sử dụng kỹ thuật cảm biến để đo lường các thông số môi trường và điều chỉnh môi trường cho phù hợp để cây trồng phát triển.



- Sử dụng cảm biến để đo nồng độ của các chất dinh dưỡng, thiết kế hệ thống điều khiển để hệ thống có thể tự động điều khiển các bơm châm các chất dinh dưỡng theo tỉ lệ phù hợp với từng loại cây trồng

PH ELECTRODE

BNC interface

Glass ball probe

Rubber suction cup

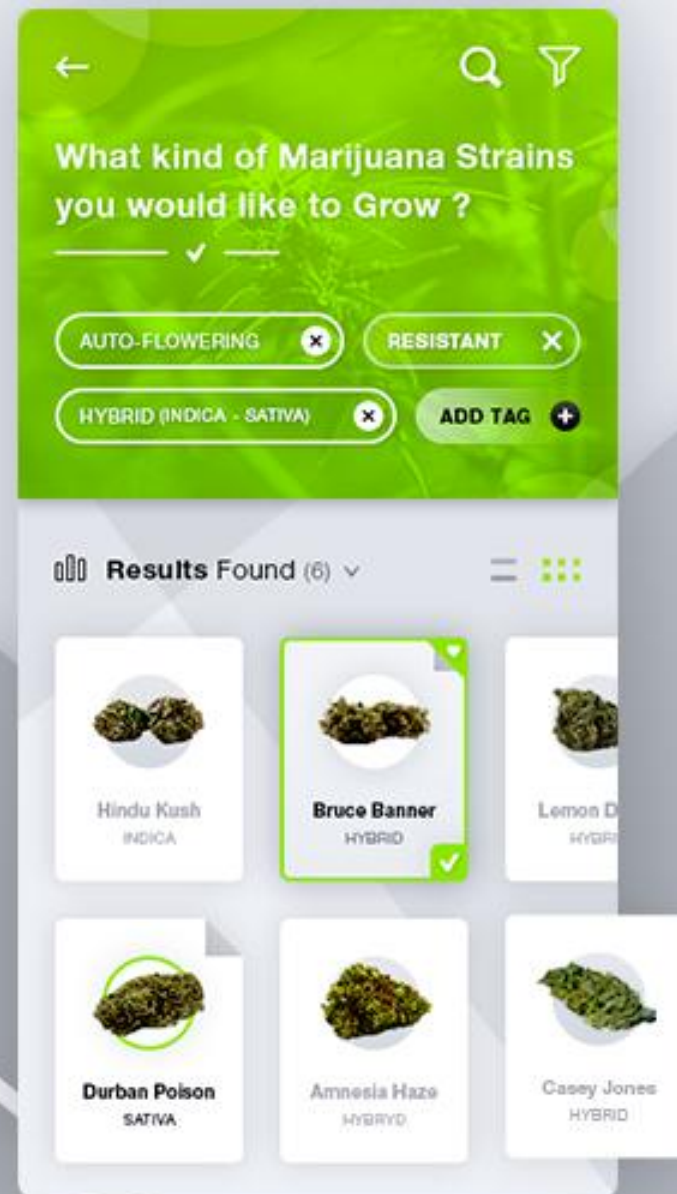
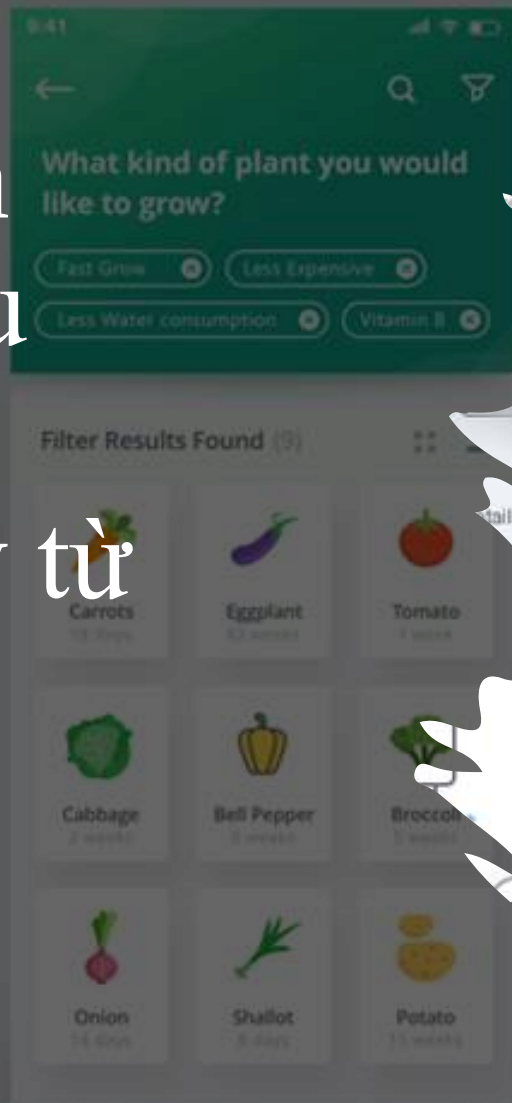
Free gift





- Thiết kế hệ thống webserver cho phép hiển thị trạng thái các thông số trên giao diện người dùng, lưu trữ dữ liệu trên đám mây, cho phép vẽ đồ thị và làm báo cáo.

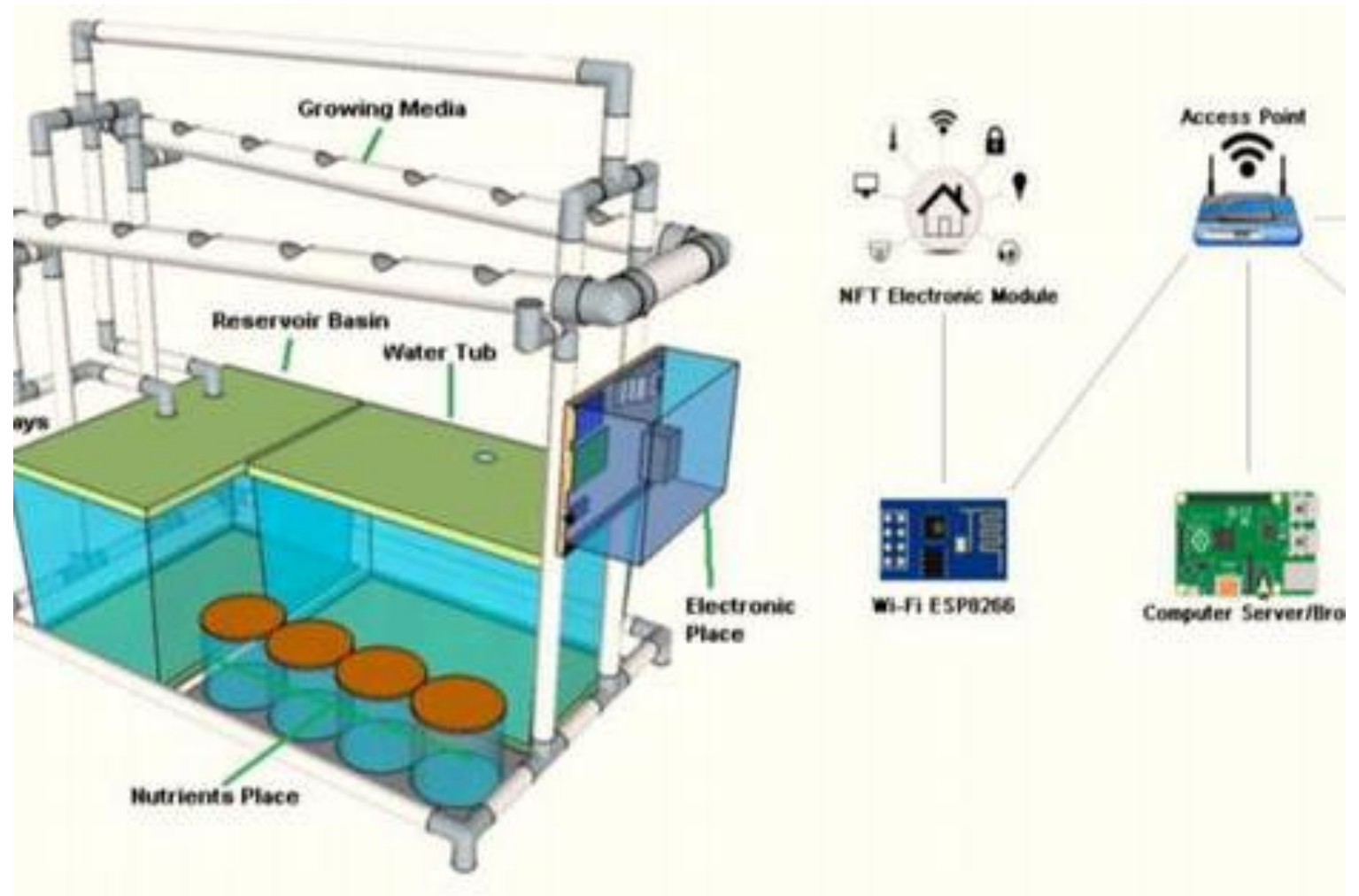
- Truy cập từ xa
giám sát và điều
 khiển từ
smartphone hay từ
máy tính.



- Khung cơ khí

+ Thu thập dữ liệu, phân tích và nghiên cứu kỹ thuật trồng rau thủy canh hồi lưu

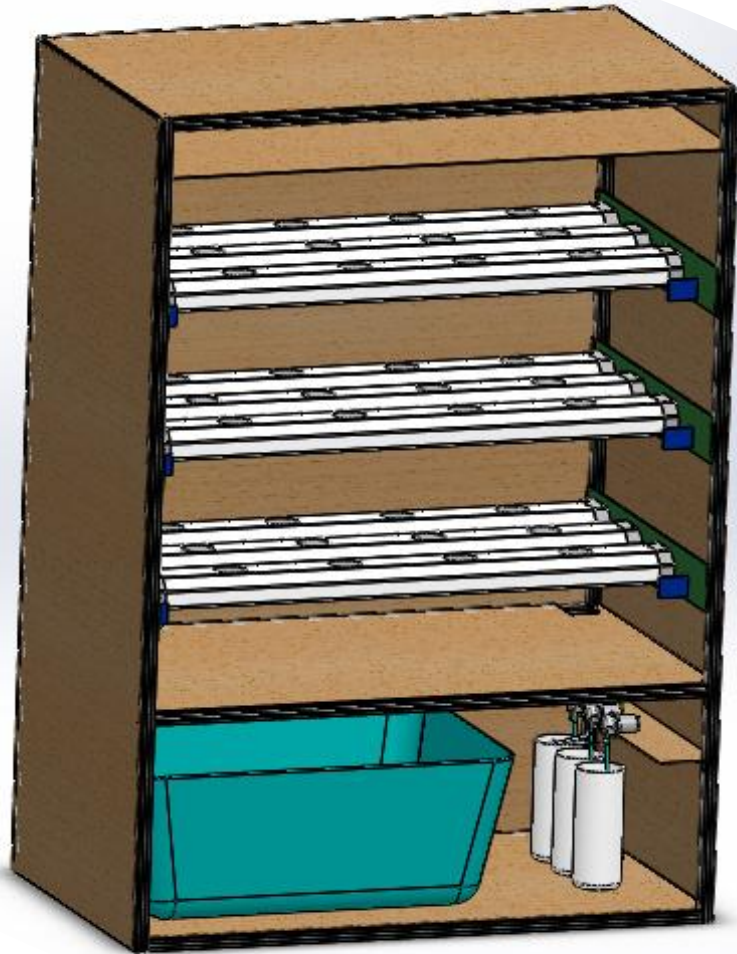
+ Thiết kế và tính toán cho hệ thống cơ khí của mô hình thủy canh hồi lưu



Mô hình cơ khí tham khảo



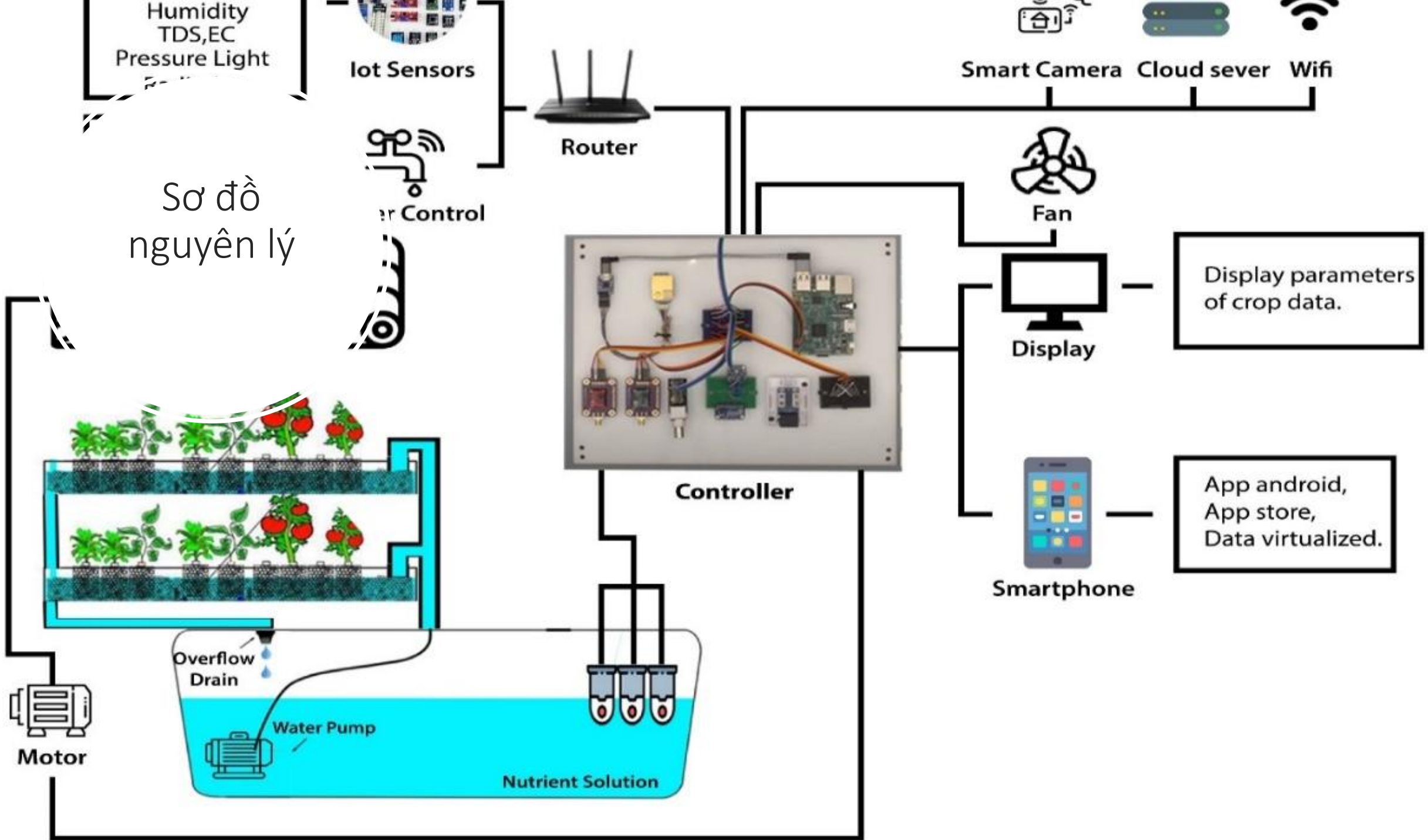
Mô hình cơ
khí được
thiết kế



Điện tử

- **Nguyên lý:**

Sử dụng cảm biến PH và cảm biến TDS để phân tích nồng độ PH và chất dinh dưỡng trong dung dịch sau đó đưa dữ liệu vào mạch xử lý để điều khiển các máy bơm, điều chỉnh lượng dung dịch bơm vào phù hợp với các thông số đã được cài đặt, kết hợp với cảm biến nhiệt độ để điều chỉnh quạt thông gió để cân bằng nhiệt độ, dữ liệu được đưa lên web để người vận hành có thể thuận tiện theo dõi và trực tiếp điều khiển hệ thống.



Giám sát

CHẤT LƯỢNG NƯỚC

6.54 pH
pH

0.13 mg/l
Clo dư

0.18 NTU
Độ Đục

26.1 °C
Nhiệt độ

🕒 16:28 26-10-2019

Bảng giá trị max - min XNDA

Oct 26, 2019

Max

Min

pH 6.64 pH 6.46 pH

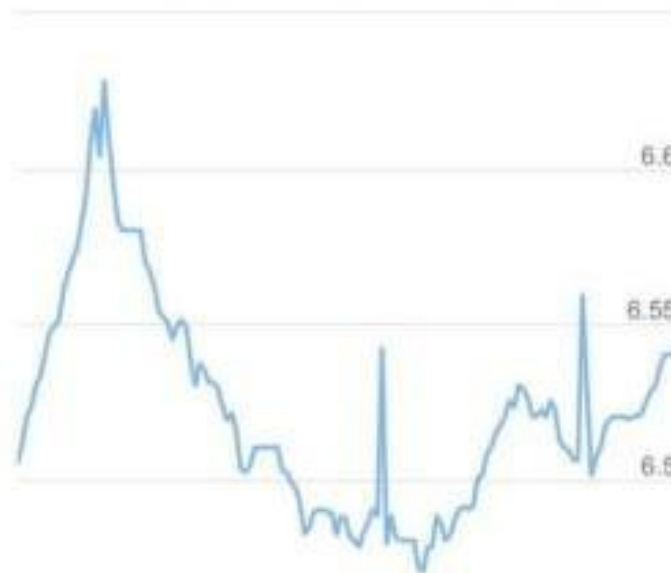
Giao diện web

Kết thúc Oct 26, 2019 at 16:28

Enter

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All

From Thg 10 25, 2019 To Thg 10 26, 2019



26-10-2019

26-10-2019

6.45
26-10-2019

Giám sát

Cấu hình báo cáo

XNDA
Bắt đầu

Oct 25, 2019 at 16:28

Kết thúc

Oct 26, 2019 at 16:28

Xem trước

Xuất excel

pH
(6.0

~

9.0)

pH

Ngày
giờ

Clo
dư
mg/l

Ngày
giờ

IV. Kế hoạch triển khai

Nội dung	Công việc thực hiện	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân chủ trì
1	Tìm hiểu và thu thập tài liệu.	Thu thập đầy đủ thông tin cần thiết để nghiên cứu .	2 tuần	Nguyễn Thành
2	Thiết kế cơ khí.	Hoàn thành bản vẽ 3D.	4 tuần	Bùi Tấn Phong
3	Thực hiện gia công sản phẩm mẫu .	Ra được sản phẩm mẫu, đáp ứng được yêu cầu khi thiết kế.	4 tuần	Bùi Tấn Phong
4	Thiết kế mạch và lắp tụ điện, đi dây ống nước và lắp động cơ.	Hệ thống điện phải ổn định, đáp ứng được nhu cầu của người dùng.	4 tuần	Phạm Quang Đạt
5	Lập trình và chạy thử nghiệm sản phẩm.	Sản phẩm chạy được đáp ứng được những yêu cầu, sản phẩm phải chạy ổn định.	6 tuần	Huỳnh Huy Hoàng
6	Ghi chép và thu thập số liệu trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.	Thu thập đầy đủ hình ảnh và thông tin	20 tuần	Trần Công Khải
.....				



GIÁ THÀNH KHUNG CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

Khung cơ khí					
TT	Nội dung	Đơn vị đo	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Ống Nhựa Lục Giác Chuyên Dụng Trồng Rau Thủy Canh	m	12 m	55 000 đồng	660 000 đồng
2	Nắp Bít Trước Ống Lục Giác		24 cái	10 000 đồng	240 000 đồng
3	Nhôm định hình	m	16 m	80 000 đồng	1 280 000 đồng
4	Ke vuông nhôm định hình		40 cái	3 000 đồng	120 000 đồng
5	Bulong chữ T M5-10mm		162 cái	1 500 đồng	243 000 đồng
6	Ốc vuông M5 cho nhôm định hình 20x20		162 cái	2 000 đồng	260 000 đồng
7	Bản lề dùng cho nhôm định hình 40x40		6 cái	20 000 đồng	324 000 đồng
8	Mica Trắng sữa 2mm	1 tấm (1.2x2.4)	3 tấm	710 000 đồng	2 130 000 đồng
9	Chi phí cắt laser mica				100 000 đồng
10	Gá đỡ 3D		48	15 000 đồng	720 000 đồng
11	Thùng Nhựa Chữ Nhật 50 Lít		1 cái	200 000 đồng	200 000 đồng
12	Đầu nối ống nhựa chữ T		20	6 000 đồng	120 000 đồng
13	Ống xilanh phi 8	m	15 m	8 000 đồng	120 000 đồng
14	bu long inox M5		200 cái	500 đồng	100 000 đồng
15	Tán inox 304 M5		200 cái	400 đồng	80 000 đồng
16	Chai Nhựa HDPE Trắn 1000ml Loại dày		3 cái	15 000 đồng	45 000 đồng
Cộng					6 742 000 đồng

Stt	Phần điện_Tên sản phẩm	Giá (VND)	Số Lượng	Thành tiền (VND)
1	Cảm biến đo pH	1,550,000	1	1,550,00
2	Cảm biến TDS	470,000	1	470,000
3	Cảm biến lưu lượng nước	145,000	1	145,000
4	Cảm biến mức chất lỏng	135,000	5	675,000
5	Bơm lưu lượng	160,000	4	640,000
6	Mạch ESP32S NodeMCU LuaNode32 CH340C	190,000	1	190,000
7	Đế Ra Chân Nano IO Shield	30,000	1	30,000
8	Bộ Raspberry Pi 3 (Model B+)+vỏ case+ nguồn,+thẻ SD+cáp	1,725,000	1	1,725,000
9	Màn Hình Cảm Ứng 7 Inch Raspberry Pi	1.752.000	1	1,752,000
10	Quạt 12V_DC 120mm	65,000	3	65,000
11	Động cơ bơm chìm 12v	165,000	1	165,000
12	Tủ điện nhựa 300x400 mm	370,000	1	370,000
13	siết cáp dây điện chống nước	2000	10	20,000
14	Cos nối dây(bích 100 cái)	80,000	1	80,000
15	Dây điện 0.5mm(đỏ+đen)	5000	10	50,000
16	Dây điện 0.3mm(nhiều màu)	3000	10	30,000
17	máy sủi khí Resun	340,000	1	340,000
18	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30	315,000	1	315,000
19	Module Thu Phát RF CC1101 + Antenna	72,000	1	72,000
20	Nguồn tổ ong 12-20A vỏ nhựa	360,000	1	360,000
21	Adapter 5v-10A	135,000	1	135,000
22	Củ sạc điện thoại	120,000	1	120,000
23	Tấm pin năng lượng mặt trời 100w	1,200,000	1	1,200,000
24	Bộ sạc pin năng lượng mặt trời SCF-20A	200,000	1	200,000
25	Bình Ắc quy Delkor 50D20L/R	1450,000	1	1450,000
26	Gen co nhiệt	3000	10	30,000
Tổng				12,179,000

TỔNG GIÁ THÀNH CỦA MÔ HÌNH

Khung cơ khí	6,742,000 VND
Thiết bị điện	12,179,000 VND
Phí vận chuyển	500,000 VND
Tổng	19,421,000 VND

The image features a large, light green recycling symbol (three arrows forming a triangle) centered on a green circular background. To the right, a small globe of the Earth rests on a green leaf, which is placed on a white circular surface. The text "Xin trân trọng cảm ơn!" is written in a bold, black, sans-serif font across the center of the recycling symbol.

**Xin trân trọng
cảm ơn!**